面向 5G-A 的短距毫米波链路降雨感知误差预算：

湿天线衰减的识别与校正

摘要：5G-A 毫米波链路路径短，降雨引起的衰减常只有零点几分贝，任何与路径长度无关的衰减误差都会按路径长度的倒数放大为雨强误差。为确定限制短链路降雨反演精度的误差来源，本文建立误差预算，将误差分为湿期长度无关偏移、晴空参考漂移、功率报告量化和导频估计噪声四类，给出量化报告共享参考偏差和导频共享参考误差的解析式，并利用不同长度链路的跨链路回归识别长度无关偏移。基于瑞典 OpenMRG 数据集 646 条 28.2–38.7 GHz 子链路及天气雷达和雨量计资料的分析表明：长度无关偏移随雨强增大，雨停后约半小时内消退至 0.1 dB 以下，且消退过程与链路长度无关，可确定为湿天线衰减，是 1 km 以下链路的主导误差；参考漂移和 1 dB 报告量化为 0.1–0.3 dB 量级；毫秒级晴空参考下的导频估计噪声可以忽略。采用随雨强变化的湿天线衰减模型校正后， 1 km 以下链路相对雨量计的小时雨强均方根误差由 3.49 mm/h 降至 0.22 mm/h，低于天气雷达的 0.33 mm/h。意大利 OpenRainER 数据集 285 条 24.6–25.6 GHz 子链路（电平分辨率 1 dB）给出相同的长度无关偏移（0.54 dB，OpenMRG 为 0.54 dB），校正后 2 km 以下链路的误差同样低于雷达。结果表明，5G-A 短链路降雨感知的首要任务是校正湿天线衰减，导频测量精度并非限制因素。

关键词：5G-A；通感一体化；毫米波链路；降雨反演；湿天线衰减；误差预算。

1. 引言

地面微波链路上的雨致衰减携带沿路径平均的降雨信息。利用商用微波链路

（commercial microwave link，CML）的接收电平反演降雨，已在城市和国家尺度上得到验证（Messer et al., 2006；Leijnse et al., 2007；Overeem et al., 2011, 2013），并形成了包括干湿判别、基线估计、湿天线衰减修正和雨强反演在内的处理流程（Schleiss & Berne, 2010；Overeem et al., 2016；Chwala & Kunstmann, 2019；Graf et al., 2020）。

5G-A（5G-Advanced）网络为降雨感知提供了更密集的毫米波链路。FR2 频段的小站回传和固定无线接入链路长度多在 1 km 以内，工作频率高，对降雨敏感（Han et al., 2020）。在通感一体化（integrated sensing and communication，ISAC）框架下，基站可以直接利用解调参考信号（demodulation reference signal，DM-RS）等导频的信道估计（Liu et al., 2022；3GPP, 2024），也有研究将基站作为机会式天气雷达估计降雨（Tornielli Bellini et al., 2026）；而标准测量报告中的参考信号接收功率（reference signal received power，RSRP）仅以 1 dB 为步长上报（3GPP, 2026）。因此，测量分辨率和导频估计精度常被视为 5G-A 链路降雨感知的关键。

然而，路径缩短也改变了误差的构成。雨致衰减与路径长度成正比，而湿天线衰减、晴空基线误差和功率量化误差与路径长度无关（Kharadly & Ross, 2001；Leijnse et al., 2008；Zinevich et al., 2010），换算为雨强后会随路径缩短而放大。已有的湿天线衰减研究（Schleiss et al., 2013；Fencl et al., 2019；Pastorek et al., 2022）和误差来源试验（van Leth et al., 2018）主要针对数公里长的回传链路或少数实验链路。对于 0.1–1 km 的短链路，各误差项的相对大小如何、湿天线衰减校正能否使其满足测雨要求、导频级测量又能带来多少改进，目前仍缺少基于大量真实链路的定量结果。

本文围绕以下问题展开：在短距毫米波链路上，哪些与路径长度无关的误差决定降雨反演精度，各占多大比重，主导误差能否被识别和校正。主要贡献如下：（1）建立短距链路降雨反演的误差预算，给出量化报告共享参考偏差的解析式和导频共享参考误差的信息

下界，并分别用逐事件实测和 NR 链路仿真加以检验；（2）利用 OpenMRG 数据集 646 条 28.2–38.7 GHz、0.14–11.1 km 的子链路，通过跨链路回归识别长度无关偏移，给出其随雨强和频率的变化及雨停后的消退过程，证实其为湿天线衰减，并且是 1 km 以下链路的主导误差；（3）以雷达和雨量计为参考比较多种偏移校正方法，表明随雨强变化的湿天线衰减模型可使短链路的小时雨强精度优于天气雷达，而 1 dB 报告量化和导频噪声的影响很小，并在设备、频率、电平分辨率和气候均不同的第二个地区（OpenRainER）复现了主要结论。

全文安排如下：第 2 节建立误差模型，给出长度无关偏移的识别与校正方法以及量化误差和导频误差的解析式；第 3 节介绍两个数据集、处理流程和试验设计；第 4 节依次给出长度无关偏移、参考漂移与报告量化、导频误差、误差预算、校正效果和第二个地区的检验结果；第 5 节讨论这些结果对 5G-A 降雨感知的意义和局限；第 6 节总结全文。

2. 误差模型

2.1 衰减误差的分解与短路径放大

降雨事件中的衰减以事件前的晴空电平为参考计算。设 $\hat{P}_t$ 为第 t 分钟的接收电平（dB），$\hat{P}_{\mathrm{ref}}$ 为事件前干期的平均电平，则测得衰减为

$$\hat{A}_t = \hat{P}_{\mathrm{ref}} - \hat{P}_t = kLR_t^{\alpha} + W_t + d_t + \eta_{\mathrm{ref}} - \eta_t \tag{1}$$

式中，kLR_t^{α} 为长度 L（km）的路径上雨强 R_t（mm/h）引起的衰减，k 和 α 由频率和极化方式按 ITU-R P.838-3 确定（ITU-R, 2005）；W_t 为与路径长度无关的湿期偏移，主要来自天线和天线罩表面的水膜；d_t 为晴空电平相对参考时段的漂移；η_{ref} 和 η_t 分别为参考电平和当前电平的测量误差，即功率报告的量化误差或导频估计噪声。

在同一事件中，η_{ref}对所有分钟相同，W_t和d_t变化缓慢，三者在事件内近似共享，不会随时间平均而减小。为比较不同长度链路上的误差，将衰减误差δ（dB）换算为在该路径上产生同样衰减所需的雨强，即等效雨强：

$$R_{\mathrm{eq}}(\delta) = \left(\frac{\delta}{kL}\right)^{1/\alpha} \tag{2}$$

等效雨强与路径长度近似成反比。28 GHz 垂直极化时 $k = 0.196$，$\alpha = 0.928$，0.5 km 链路上 0.1 dB 的误差即相当于 1.0 mm/h 的雨强。

下文依次讨论式(1)中的各误差项：2.2 节给出长度无关偏移 W_t的识别与校正方法；2.3 节和 2.4 节分别给出功率报告量化和导频估计噪声引起的参考误差 η_{ref}；漂移 d_t由干期试验直接估计（3.3 节）。

2.2 长度无关偏移的识别与校正

同一城市的链路经历相近的降雨，雨致衰减与 kL 成正比，而 W 不随路径变化。据此，按参考雨强（本文采用雷达路径平均雨强）将湿期分钟分档，在第 b 档内对全部链路作回归：

$$\bar{a}_{i,b} = W_b + \beta_b\,\bar{e}_{i,b} \tag{3}$$

式中，$\bar{a}_{i,b}$为链路 i 在该档的平均测得衰减，$\bar{e}_{i,b}$为由雷达雨强按链路 i 的 k、α 和 L 计算的平均雨致衰减 kLR^{α}。截距 W_b即长度无关偏移；参考降雨的乘性偏差只改变斜率 β_b，不影响截距。由于雷达雨强与路径真实雨强之间存在采样误差和 Z–R 关系误差，同一档内的真实雨强较为分散，W_b随雨强的变化会被压平（回归稀释）。因此，分档曲线 $W(R)$主要用于诊断偏移的存在、量级及其随雨强的变化。

校正时比较三种偏移：常数偏移、分档曲线 $W(R)$，以及随雨强变化的湿天线衰减模型 KR-alt（Pastorek et al., 2022）。后者源自 Kharadly 和 Ross（2001）的模型，形式为

$$W(R) = A_{\max}\left[1 - \mathrm{e}^{-dR^{\zeta}}\right] \tag{4}$$

本文采用文献参数 $A_{\max}=14$ dB、$\zeta=0.55$、$d=0.1$，不作重新标定。对于随雨强变化的偏移，雨强由下式求解：

$$W(\hat{R}) + kL\hat{R}^{\alpha} = \hat{A} \tag{5}$$

方程左端随 $\hat{R}$ 单调增加，故解唯一；当 $\hat{A} < W(0)$ 时取 $\hat{R}=0$。

2.3 功率报告量化的共享参考偏差

功率报告将电平取整到步长为 Δ 的网格上：

$$Q(x) = u + \Delta\ \mathrm{round}\!\left(\frac{x-u}{\Delta}\right) \tag{6}$$

式中 u 为网格偏置。若窗口内电平以均值 c、标准差 σ 起伏，则平均后残留的取整误差为（Widrow & Kollár, 2008）

$$b(c;\sigma) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m \Delta}{\pi m}\, \mathrm{e}^{-2\pi^2 m^2 \sigma^2/\Delta^2} \sin\frac{2\pi m (c-u)}{\Delta} \tag{7}$$

b 随 c 在网格中的位置周期变化，电平起伏越小，其幅度越大。对随机的网格偏置，b 的均方根为

$$\sigma_b(\sigma) = \left[\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta^2}{2\pi^2 m^2}\, \mathrm{e}^{-4\pi^2 m^2 \sigma^2/\Delta^2}\right]^{1/2} \tag{8}$$

当 $\sigma=0$ 时 $\sigma_b = \Delta/\sqrt{12}$，当 $\sigma > 0.42\Delta$ 时 $\sigma_b < 0.01\Delta$。晴空参考窗口内电平平稳（本文数据中 σ 的中位数为 0.17 dB），取整误差几乎不被平均，$\eta_{\mathrm{ref}} = b(c_{\mathrm{ref}};\sigma_{\mathrm{ref}})$ 成为整个事件共享的偏差；降雨期电平随雨强变化（σ 的中位数为 0.48 dB），取整误差被部分平均。

2.4 导频估计的共享参考误差

NR 下行 DM-RS 采用配置类型 1 时位于 OFDM 符号 2 和 11，每隔一个子载波放置一个

导频（3GPP, 2024），66 个资源块时每个时隙有 $J = 792$ 个导频。用 M 个晴空时隙平均得到参考 $r_j = h_j + e_{0j}$，降雨时隙的最小二乘导频估计为 $z_{tj} = a_t \exp(\mathrm{i}\varphi_t) h_j + e_{tj}$，其中幅度 a_t 满足 $A_t = -20 \log_{10} a_t$，φ_t 为未知公共相位，e_{0j} 和 e_{tj} 分别为方差 v/M 和 v 的复高斯噪声。消去未知信道和相位后，n 次观测平均衰减的 Cramér–Rao 下界为（Kay, 1993）

$$\mathrm{Var}(\bar{A}_n) \geq \frac{K^2}{2J}\left(\frac{1}{\gamma_\mathrm{r}} + \frac{1}{n\gamma_\mathrm{t}}\right), \quad K = \frac{20}{\ln 10} \tag{9}$$

式中，$\gamma_\mathrm{r} = M\,\mathrm{SNR}$ 和 $\gamma_\mathrm{t} = a^2\mathrm{SNR}$ 分别为单导频的参考信噪比和当前信噪比（信道平均功率归一化为 1）。第一项为共享参考误差，不随 n 减小。子载波间隔为 120 kHz 时每个时隙长 0.125 ms，参考时长为 T_ref 时，共享误差的标准差为

$$\sigma_\mathrm{ref} = \frac{K}{\sqrt{2J\gamma_\mathrm{r}}}, \quad \gamma_\mathrm{r} = \frac{T_\mathrm{ref}}{0.125\ \mathrm{ms}}\,\mathrm{SNR} \tag{10}$$

对剖面幅度估计器作一阶误差传播，其共享分量为 $K^2/(2J\gamma_\mathrm{r}) + K^2/[J(\gamma_\mathrm{r} + \gamma_\mathrm{t})^2]$，在 $\gamma_\mathrm{r} \gg 1$ 时与下界一致。导频估计在物理层以浮点数表示，不经过报告量化。

3. 数据与方法

3.1 数据

本文使用两个公开数据集（表 1）。OpenMRG 数据集（Andersson et al., 2022）包含瑞典哥德堡 728 条子链路 2015 年 6–8 月的发射电平和接收电平（TSL、RSL），采样间隔 10 s，分辨率约 1/3 dB，并配有 SMHI 天气雷达和 10 个城市雨量计的 1 min 资料。选取 24–40 GHz 的 660 条子链路（实际频率 28.2–38.7 GHz），其中湿期分钟数不少于 600 的 646 条子链路（323 条物理链路）用于分析。链路长度为 0.14–11.1 km，中位数为 2.06 km，其中 1 km 以下的有 130 条，与 5G-A 毫米波链路的长度相当。

OpenRainER 数据集（Covi & Roversi, 2026；Covi et al., 2026）用于第二个地区的检验，包含意大利艾米利亚-罗马涅 Lepida 网络 151 条链路 2021—2022 年的 1 min 收发电平，以及 C 波段雷达的 15 min 降雨量和气象站的 15 min 雨量（Roversi et al., 2020）。数据提供方在记录前已将电平按 1 dB 取整，与 5G 的 RSRP 上报步长相同；本文按数据说明再取整到 1 dB。链路频率为 24.6–25.6 GHz，落在 5G 的 n258 频段内；满足湿期分钟数要求的有 285 条子链路（150 条物理链路），长度为 0.16–25.2 km（中位数 6.4 km），其中 2 km 以下的有 46 条。为避开降雪，只使用 5–9 月的数据。

表 1 两个数据集与处理设置

项目	OpenMRG	OpenRainER
地区与时段	瑞典哥德堡，2015 年 6–8 月	意大利艾米利亚-罗马涅，2021 年和 2022 年 5–9 月
子链路（物理链路）	646（323）	285（150）
频率	28.2–38.7 GHz	24.6–25.6 GHz
长度（中位数）	0.14–11.1 km（2.06 km）	0.16–25.2 km（6.4 km）
电平记录	10 s 采样，约 1/3 dB，按 1 min 平均	1 min，1 dB
参考降雨	雷达 2 km、5 min，$Z = 200R^{1.5}$；10 个雨量计，1 min	雷达约 1 km、15 min；气象站，15 min
湿期判别	雷达路径雨强在前后 30 min 内超过 0.1 mm/h；事件不短于 10 min	同左
晴空参考	事件前 6 h 内干期分钟的平均衰减（不少于 60 min），事件内保持不变	同左
报告量化	10 s RSL 按 1 dB 和 2 dB 取整	原始记录即为 1 dB
标定/检验	6–7 月/8 月	2021 年/2022 年
区间估计	以物理链路为单元的集群自助法，2000 次	同左

3.2 处理流程

信号电平按 1 min 平均，衰减取 TSL − RSL。雷达反射率按 $Z = 200R^{1.5}$ 换算为雨强，并沿路径等间隔取 20 个点平均。湿期由雷达判别，使各试验的干湿分类完全相同，从而只比

较测量误差和偏移的影响。每个事件以开始前 6 h 内干期分钟的平均衰减作为晴空参考，事件内各分钟减去同一参考，得到降雨期衰减。OpenMRG 共得到 68 538 个事件，持续时间的中位数为 120 min。

为检验不依赖雷达的应用情形，另用链路自身信号判别干湿（Schleiss & Berne, 2010）：衰减的 60 min 滑动标准差超过阈值时记为湿期，阈值按 6–7 月的湿期比例为每条子链路单独确定，8 月不再使用雷达。

3.3 试验设计

（1）长度无关偏移（4.1 节）。按式(3)分别对全部湿期分钟和 7 个雨强档（分档界限为 0、0.1、0.5、1、2、5、10、200 mm/h）进行回归，以物理链路为单元作集群自助，得到 95%区间。另以 $k_i L_i$ 代替 $\bar{e}_{i,b}$ 作不依赖雷达雨强数值的回归，用 Theil–Sen 回归检验离群链路的影响，并检验湿期边界（15、30、60 min）和参考窗口（3、6、12 h）的影响。对每个事件，从雷达路径雨强最后一次超过 0.1 mm/h 的时刻起保持事件参考，跟踪其后 90 min 内路径无雨时的衰减，得到雨停后的消退曲线。

（2）参考漂移（4.2 节）。在干期中重现一次降雨事件：以 6 h 参考预测其后一个完整干期小时的衰减（真值为 0），参考窗口结束至检验小时结束的时间取 1、2、4、6 h，共 1 086 444 个检验小时。

（3）报告量化（4.2 节）。将 10 s RSL 按 $\Delta = 1$ dB（RSRP 的上报步长）和 2 dB（差分 L1-RSRP 的步长）取整（3GPP, 2026），各子链路的网格偏置 u 随机抽取；量化后的报告用相同的干期分钟重建参考，逐事件比较参考和降雨期的量化误差与式(7)的预测值。

（4）导频仿真（4.3 节）。在 NR DM-RS 时域链路中（子载波间隔 120 kHz，1024 点 FFT，66 个资源块，固定多径），取信噪比 5、15、25 dB 和参考长度 1、8、80 个时隙；每

种条件生成400个参考，每个参考复用于128个降雨时隙（衰减0.5 dB），用同一参考下估计值的协方差估计共享分量。

（5）偏移校正的效果（4.5节）。常数偏移和分档 $W(R)$用6–7月数据标定，KR-alt采用文献参数；在8月按式(5)反演小时雨强并比较各方法。以雷达路径平均雨强为参考时使用全部子链路；以雨量计为参考时使用距最近雨量计不超过1 km的64条1 km以下和96条1 km以上子链路，并同时评价雷达本身。另对链路自身判别干湿以及1 dB、2 dB报告重复KR-alt校正。各长度组以子链路的中位数报告，降幅的区间按物理链路集群自助计算。

（6）第二个地区（4.6节）。对OpenRainER采用相同的处理和参数：2021年5–9月标定常数偏移和分档 $W(R)$，2022年5–9月检验。雷达和气象站资料的时间戳是累计时段的终点还是起点，由其与1 min链路衰减的相关性确定（均为终点）。由于雷达为15 min分辨率，雨停后的消退曲线按15 min分档。对两个地区，均在每个时滞上对各链路的残余衰减作关于 k_iL_i的回归，以截距表示与长度无关的部分。

4. 结果

4.1 长度无关偏移主导短链路误差

图1给出一条0.46 km、38.6 GHz子链路在一次6.2 h降雨中的衰减和雨强。该子链路按固定规则选取：其8月小时雨强均方根误差经KR-alt校正后的降幅最接近0.5 km以下链路的中位数（91%），所选事件为其8月雷达累计雨量最大的一次。测得衰减始终明显高于雷达对应的雨致衰减，且差值随雨强增大；叠加KR-alt湿天线衰减后，两者基本吻合。该事件的雷达路径累计雨量为26 mm，而链路在不扣除偏移、扣除常数偏移、扣除分档 $W(R)$和扣除KR-alt湿天线衰减时分别为140、114、62和20 mm。

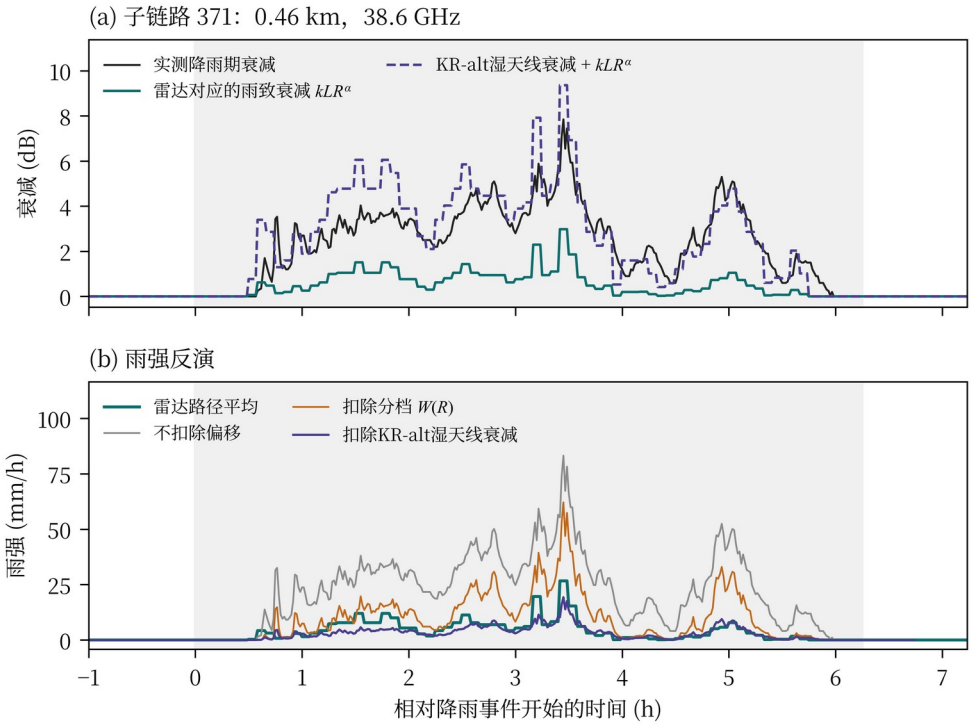


图 1 一条短链路的降雨事件（子链路 371，2015-08-25）。(a) 衰减；(b) 雨强。灰色背景表示湿期。

对全部湿期分钟作跨链路回归，得到长度无关偏移 $W = 0.54$ dB（95%区间 0.51–0.58 dB），斜率 $\beta = 0.85$（95%区间 0.77–0.91）（图 2(a)）。不依赖雷达雨强数值的回归给出 0.53 dB（0.50–0.57 dB），Theil–Sen 回归给出 0.54 dB；改变湿期边界和参考窗口时，W 在 0.45–0.64 dB 之间变化。按频段分，28–29、32–33 和 37–39 GHz 的偏移分别为 0.49、0.42 和 0.62 dB，以 37–39 GHz 最大。在湿期平均衰减中，这一偏移在 0.5 km 以下链路占 87%，在 0.5–1 km 链路占 78%，在 4 km 以上链路仍占 49%。

偏移随雨强显著增大（图 2(b)）：雷达雨强低于 0.1 mm/h 时为 0.21 dB，超过 10 mm/h 时达 2.39 dB（95%区间 2.07–2.72 dB）。1 mm/h 时 $W = 1.06$ dB，为 0.5 km 以下链路雨致衰减的 8.3 倍。只有当雨强超过某一临界值时，雨致衰减才大于偏移；该临界雨强的中位数在 0.5 km 以下链路为 30.4 mm/h，在 0.5–1 km 链路为 15.4 mm/h，在 1–2 km 链路为 6.3 mm/h，在 4 km 以上链路仅为 1.1 mm/h。除最高档外，按 $k_i L_i$ 回归和 Theil–Sen 回归得到的

各档截距与雷达回归相差不超过 0.03 dB。在 0.1–2 mm/h 各档，KR-alt 模型比分档估计高 0.11–0.38 dB，在最高档为分档估计的 2.2 倍，与回归稀释的方向一致。

雨停后的消退过程为偏移的来源提供了直接证据（图 2(c)）。雷达路径雨强降到 0.1 mm/h 以下后的前 5 min 内，各子链路残余衰减的中位数为 0.45 dB，在雨停后 10–15 min 的分档中减半，在 25–30 min 的分档中降至 0.1 dB 以下，60 min 时为 0.054 dB。1 km 以下、1–4 km 和 4 km 以上三组链路的消退曲线在雨停 10 min 后相差不超过 0.06 dB。按跨链路回归的截距计，雨停后 7.5 min 和 22.5 min 时与长度无关的残余衰减分别为 0.23 和 0.11 dB，15 min 后关于 kL 的斜率不超过 0.016。残余路径降雨引起的衰减会随链路长度增加，而观测到的消退与长度无关，符合天线和天线罩表面水膜蒸发和流失的特征。因此，长度无关偏移主要来自湿天线衰减。

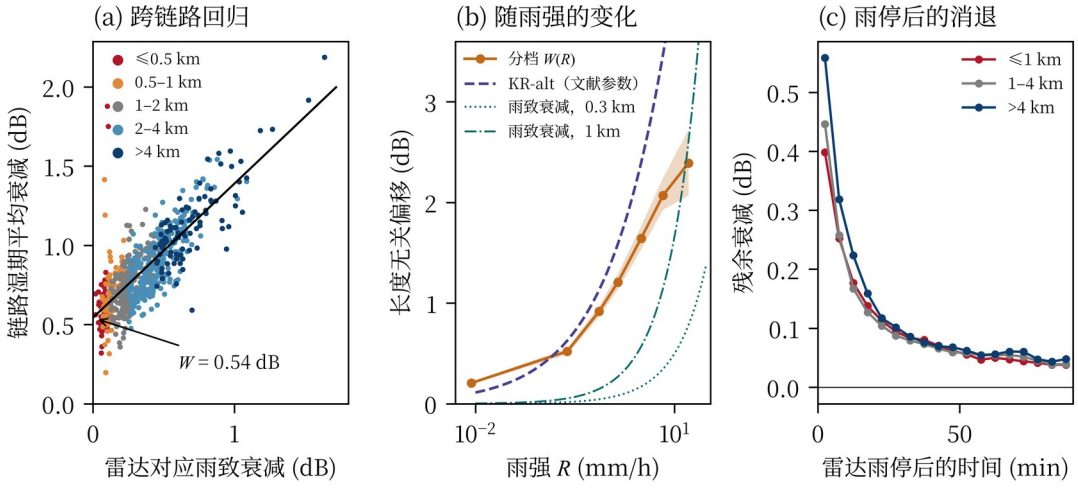


图 2 长度无关偏移。(a) 各子链路湿期平均衰减与雷达对应雨致衰减的关系，直线为跨链路回归，截距即 W；(b) 各雨强档的截距 $W(R)$（阴影为 95%区间）、KR-alt 模型，以及 28 GHz 垂直极化下 0.3 km 和 1 km 路径的雨致衰减；(c) 雷达雨停后残余衰减的中位数。

4.2 参考漂移与报告量化

干期检验中，参考误差小时平均值的标准差（各子链路的中位数）在参考结束1 h后为0.21 dB，6 h后增至0.31 dB（图3(a)），平均偏差仅为0.006 dB。逐分钟均方根误差为0.24 dB，与小时平均值接近，说明该误差主要来自缓慢漂移：它在事件内近似共享，不能通过时间平均消除。

1 dB报告下，参考的量化误差均方根为0.19 dB，降雨期为0.15 dB；小雨时二者常落在同一量化间隔内而部分抵消，事件级衰减误差的均方根为0.14 dB。用式(7)逐事件预测参考量化误差，回归斜率为1.05，$R^2 = 0.57$（图3(b)）。2 dB报告的对应值分别为0.43、0.33和0.28 dB，斜率为1.02，$R^2 = 0.84$。1 dB时预测的均方根（0.14 dB）略小于实测值，差异来自窗口内电平分布偏离高斯分布，以及原始数据自身约1/3 dB的取整。

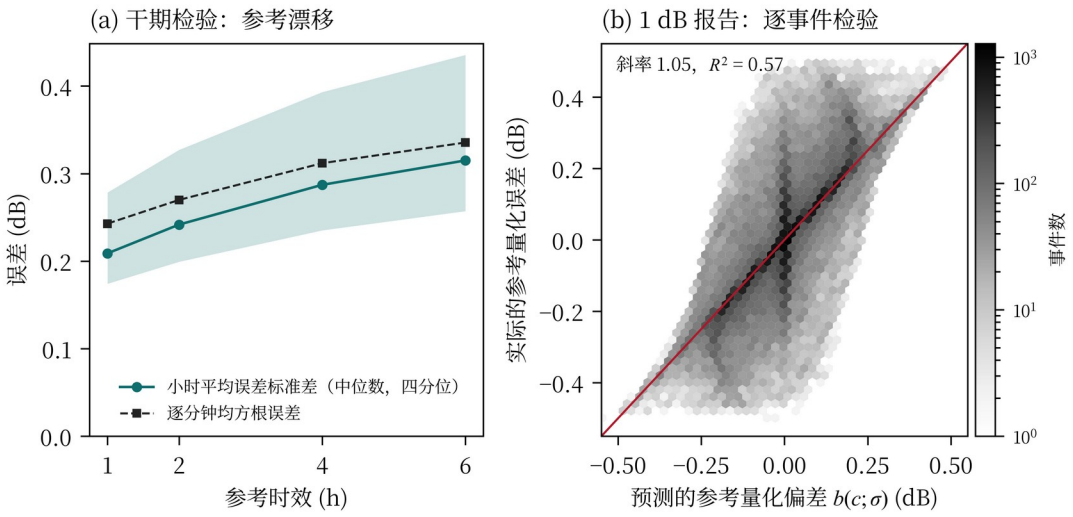


图3 参考漂移与报告量化。(a) 干期检验中参考误差随参考时效的变化，阴影为各子链路的四分位范围；(b) 1 dB报告下各事件参考量化误差的实测值与式(7)预测值的比较，红线为1:1线。

4.3 导频估计的共享参考误差

图 4 比较了仿真得到的共享参考误差与闭式结果。在 9 种条件下，仿真值与闭式值相差−15%至+20%，闭式值均落在仿真值的 95%区间内。信噪比为 15 dB 时，1 ms 晴空导频对应的共享误差标准差为 0.014 dB，10 ms 时为 0.0043 dB；信噪比为 5 dB、参考为 10 ms 时为 0.014 dB。可见，在毫秒级参考下，导频估计的共享误差比参考漂移和 1 dB 量化误差小一到两个数量级，比长度无关偏移小两个数量级以上。

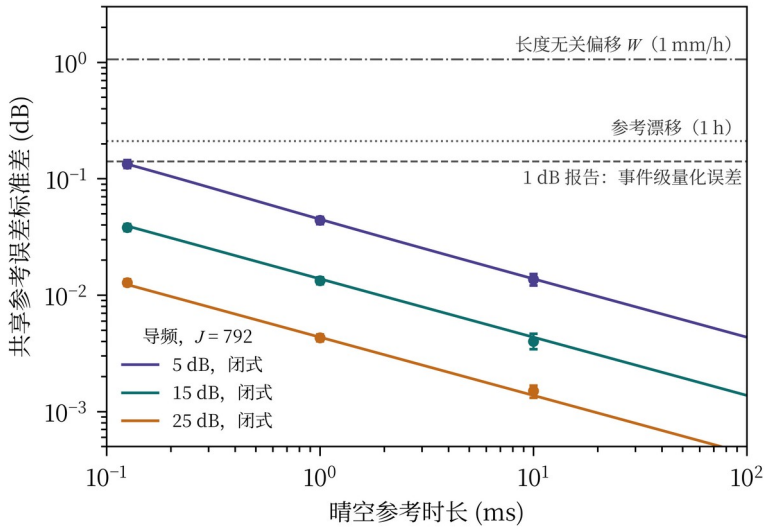


图 4 导频估计的共享参考误差随晴空参考时长的变化。实线为闭式结果，圆点为 NR DM-RS 链路仿真结果（误差线为 95%区间）；水平线依次为 OpenMRG 中的长度无关偏移（1 mm/h）、1 h 参考漂移和 1 dB 报告的事件级量化误差。

4.4 误差预算

表 2 以 1 mm/h 雨强为例，将各误差项换算为等效雨强。在 0.5 km 以下链路上，雨致衰减仅为 0.13 dB，而长度无关偏移相当于 12.0 mm/h；扣除平均偏移后，链路间残余偏移的离散仍相当于 3.2 mm/h；参考漂移和 1 dB 量化分别相当于 1.8 和 1.3 mm/h；导频噪声仅相

当于 0.02 mm/h。各项等效雨强均随路径变长而减小。

表 2　1 mm/h 时各误差项的等效雨强（mm/h，各子链路的中位数）

长度 (km)	链路数	雨致衰减 (dB)	长度无关偏移	残余偏移	参考漂移	1 dB 量化	导频噪声
≤0.5	50	0.13	12.0	3.2	1.8	1.3	0.02
0.5–1	80	0.21	6.1	1.7	0.9	0.6	0.01
1–2	188	0.40	3.0	0.9	0.5	0.3	0.006
2–4	238	0.74	1.5	0.4	0.2	0.1	0.004
>4	90	1.02	1.0	0.3	0.2	0.09	0.003

注：长度无关偏移取分档 $W(1\ \text{mm/h}) = 1.06$ dB（KR-alt 为 1.33 dB）；残余偏移取 1–2 mm/h 档内链路间的离散 0.34 dB；参考漂移为 1 h 干期检验的标准差；1 dB 量化为事件级误差的均方根；导频噪声为信噪比 15 dB、参考 10 ms 时的共享误差 0.0043 dB。

4.5 湿天线衰减校正的效果

以雷达为参考（表 3，图 5(a)），KR-alt 校正使 0.5 km 以下链路 8 月的小时雨强均方根误差由 5.18 mm/h 降至 0.40 mm/h，降幅中位数为 91%（95%区间 90–93%），100%的子链路得到改善；0.5–1 km 和 1–2 km 链路分别降低 85%和 71%，4 km 以上链路降低 37%。常数偏移仅降低 15%–25%，分档 $W(R)$介于二者之间（0.5 km 以下为 1.53 mm/h），与 2.2 节所述的回归稀释一致。0.5 km 以下链路的累计雨量比（链路/雷达）由 11.15 降至 0.88。改用链路自身信号判别干湿后（湿期命中率 68%，误判率 4.5%），KR-alt 校正后的均方根误差几乎不变（0.5 km 以下为 0.40 mm/h）。

以雨量计为参考（图 5(b)），1 km 以下链路经 KR-alt 校正后的均方根误差为 0.22 mm/h，低于雷达的 0.33 mm/h；在 32 条物理链路中有 27 条优于雷达（符号检验 $p = 1.1 \times 10^{-4}$），累计雨量比为 0.90。1 km 以上链路为 0.19 mm/h，48 条物理链路中有 48 条优于雷达（$p = 7.1 \times 10^{-15}$）。若不扣除偏移，1 km 以下链路的误差为 3.49 mm/h，约为雷达的 10

倍。

湿天线衰减校正后，报告分辨率的影响仍然较小。以雷达为参考，1 dB 报告使 0.5 km 以下链路的均方根误差增加 2.7%，2 dB 报告增加 6.7%；以雨量计为参考，1 km 以下链路分别为 0.24 和 0.28 mm/h（原始分辨率下为 0.22 mm/h）。

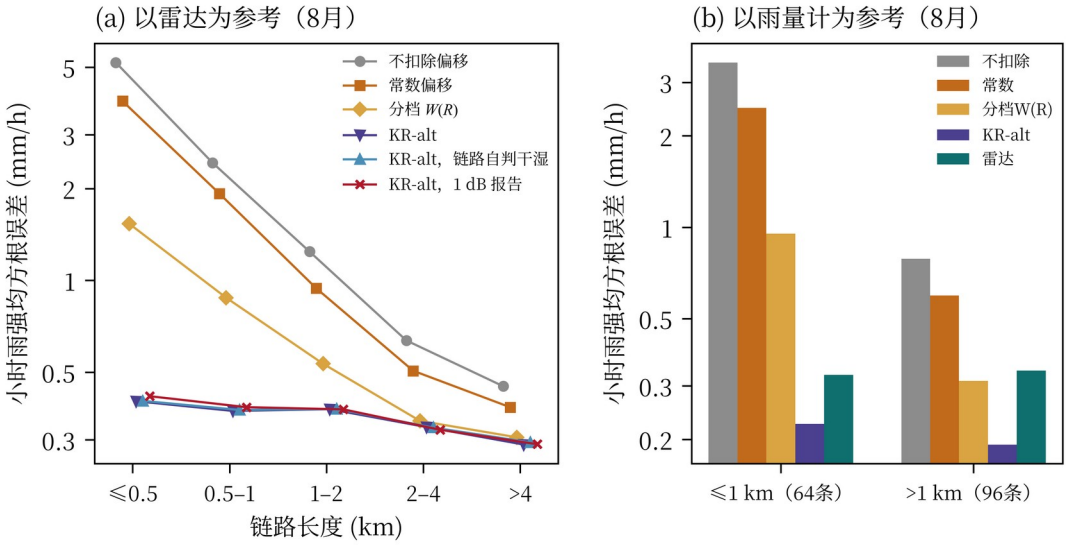


图 5　8 月的小时雨强检验。(a) 以雷达为参考，点为各长度组子链路的中位数；(b) 以 1 km 以内的雨量计为参考，括号内为子链路数。常数偏移和分档 $W(R)$用 6–7 月数据标定，KR-alt 采用文献参数。

表 3　8 月小时雨强的均方根误差（mm/h，各子链路的中位数）

方法	≤0.5 km	0.5–1 km	1–2 km	>4 km	≤1 km†	>1 km†	雨量比 †
不扣除偏移	5.18	2.43	1.24	0.45	3.49	0.79	8.08
常数偏移	3.87	1.93	0.94	0.38	2.47	0.60	5.45
分档 $W(R)$	1.53	0.88	0.53	0.31	0.95	0.31	2.47
KR-alt	0.40	0.37	0.38	0.29	0.22	0.19	0.90
KR-alt，链路判别干湿	0.40	0.38	0.38	0.29	—	—	—
KR-alt，1 dB 报告	0.42	0.38	0.38	0.29	0.24	0.19	0.93
KR-alt，2 dB 报告	0.43	0.42	0.39	0.29	0.28	0.21	0.98
天气雷达	—	—	—	—	0.33	0.34	1.03

注：不带 † 的列以雷达路径平均雨强为参考；带 † 的列以距子链路 1 km 以内的雨量计为参

考，雨量比为 1 km 以下子链路的累计雨量之比（估计/雨量计）。

4.6 第二个地区的检验

OpenRainER 的跨链路回归给出长度无关偏移 0.54 dB（95%区间 0.47–0.61 dB），与 OpenMRG 的 0.54 dB 几乎相同（表 4，图 6(a)）；不依赖雷达雨强数值的回归给出 0.62 dB，仅用 2021 年数据标定时为 0.45 dB。该偏移在 2 km 以下链路占湿期平均衰减的 88%，在 10 km 以上链路仍占 27%。回归斜率 $\beta = 0.44$，明显小于 OpenMRG，原因是该地区未经雨量计校正的雷达降雨量偏高：在雨量计处，雷达累计雨量为雨量计的 1.8 倍。截距不受这一乘性偏差的影响。

表 4 两个地区的主要结果

项目	OpenMRG	OpenRainER
长度无关偏移 W（95%区间）	0.54（0.51–0.58）dB	0.54（0.47–0.61）dB
W 占短链路湿期平均衰减的比例	87%（≤0.5 km）	88%（≤2 km）
雨停后 7.5/22.5 min 的长度无关残余衰减	0.23/0.11 dB	0.27/0.16 dB
1 h 参考漂移	0.21 dB	0.41 dB
短链路小时雨强均方根误差 †（不扣除→KR-alt）	3.49→0.22 mm/h（≤1 km）	1.97→0.34 mm/h（≤2 km）
同一位置雷达的均方根误差 †	0.33 mm/h	0.77 mm/h
雷达与雨量计的累计雨量比 †	1.03	1.8

注：带 † 的项以距子链路 1 km 以内的雨量计为参考。

偏移同样随雨强增大（图 6(b)），由 0.15 dB 增至 3.66 dB；由于雷达偏高，同一雷达雨强对应的实际雨强较低，曲线相对 OpenMRG 右移。雨停后与长度无关的残余衰减在 7.5 min 和 22.5 min 时分别为 0.27 和 0.16 dB（图 6(c)），略高于 OpenMRG，消退过程相似；残余衰减关于 kL 的斜率中位数为 0.035，表明长链路上还有少量残余路径降雨。1 h 参考漂移为 0.41 dB，约为 OpenMRG 的两倍，可能与 1 dB 取整、更长的路径和设备差异有关。

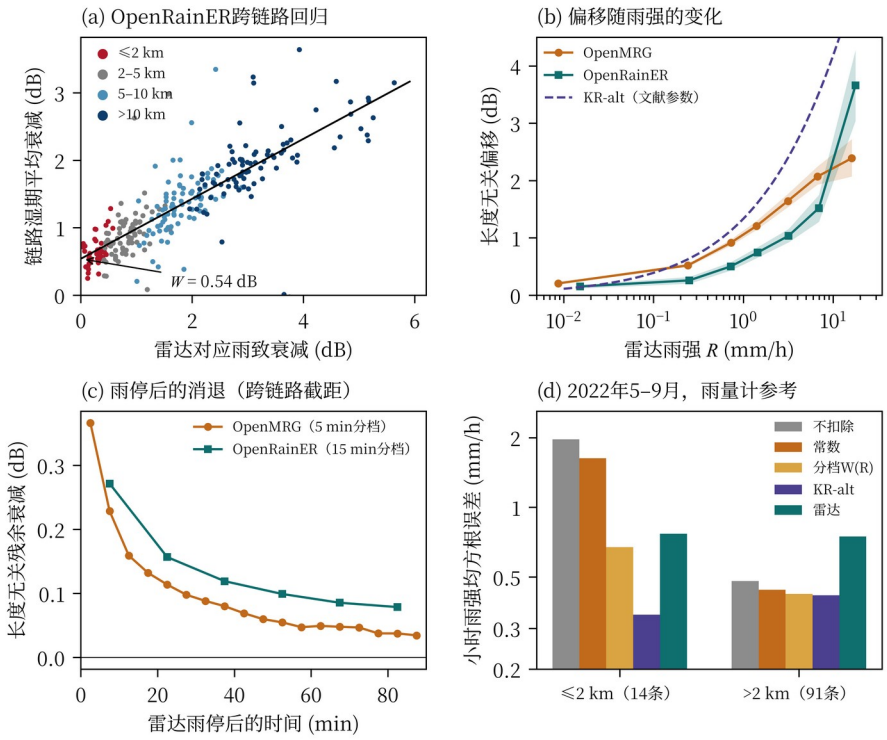


图 6 第二个地区（OpenRainER）的检验。(a) 跨链路回归；(b) 两个地区各雨强档的截距 $W(R)$（阴影为 95%区间）与 KR-alt 模型；(c) 两个地区雨停后与长度无关的残余衰减（各时滞上关于 kL 回归的截距）；(d) 2022 年 5–9 月以 1 km 以内雨量计为参考的小时雨强均方根误差，括号内为子链路数。

以雨量计为参考（2022 年 5–9 月，距 42 个气象站不超过 1 km 的子链路），2 km 以下链路的均方根误差在不扣除偏移时为 1.97 mm/h，经 KR-alt 校正后为 0.34 mm/h（降幅中位数 82%），累计雨量比为 0.92，同一位置雷达的误差为 0.77 mm/h；7 条物理链路中有 6 条优于雷达（符号检验 $p = 0.12$，样本较少）。2 km 以上链路校正前后分别为 0.48 和 0.42 mm/h，48 条物理链路中有 44 条优于雷达（$p = 1.5 \times 10^{-9}$）。由于该地区的电平本身就是 1 dB 分辨率，这一结果直接表明：校正湿天线衰减后，1 dB 报告足以支持优于雷达的小时雨强估计。若以雷达为参考，2 km 以下链路的均方根误差由 1.59 mm/h 降至 0.78 mm/h；2 km 以上链路由 0.66 mm/h 变为 0.72 mm/h，略有增加，原因是以偏高的雷达为参考时，会把雷

达的高估当作真值。

5. 讨论

5.1 短链路误差的主次与湿天线衰减校正

在 0.1–1 km 的毫米波链路上，误差的主次依次为：随雨强变化的湿天线衰减，链路间的残余偏移和参考漂移，功率报告量化，导频估计噪声。两个地区的设备、频率（24.6–38.7 GHz）、电平分辨率和气候均不相同，长度无关偏移却分别为 0.54 和 0.54 dB，说明它主要由湿天线这一普遍机制决定。在 1 mm/h 时，湿天线衰减相当于短链路雨致衰减的数倍，必须随雨强校正，常数偏移只能去除其中一小部分。KR-alt 的参数来自其他地区的链路观测（Pastorek et al., 2022），在本文两个地区不经重新标定即可使短链路的误差低于雷达。分档 $W(R)$受回归稀释影响，更适合用于诊断：跨链路回归的截距和雨停后的消退曲线只依赖网络自身的衰减数据和降雨的时间信息，可用于检验湿天线衰减模型是否适用于新的设备和天线罩。

5.2 对 5G-A 测量与网络设计的启示

湿天线衰减校正后，1 dB 报告对小时雨强的影响只有几个百分点，2 dB 报告在短链路上的影响更明显；毫秒级晴空参考下的导频噪声比其他误差小一到两个数量级。因此，就雨强精度而言，5G-A 链路降雨感知的投入应首先放在湿天线衰减校正和参考漂移控制上，进一步提高导频估计精度的收益很小。导频级测量的价值在于避免报告量化，并有可能为湿天线衰减消退等分钟级过程提供更密的观测。

由式(2)，在雨强 R 处要使雨强误差不超过 ε，允许的共享衰减误差约为 $\alpha k L R^{\alpha-1}\varepsilon$。在

28 GHz、R = 1 mm/h、ε = 1 mm/h 时，0.3 km 链路允许 0.055 dB，1 km 链路允许 0.18 dB，而本文测得的 1 h 参考漂移为 0.21 dB。因此，0.5 km 以下链路要在弱降雨中达到 1 mm/h 的精度，还需将参考漂移控制在 0.1 dB 以下，例如缩短参考时段与降雨之间的间隔。

5G-A 基站连接距离各异的终端和回传节点，网络中天然存在路径长度的差异。式(3)的截距不受参考降雨乘性偏差的影响，两个地区不依赖雷达雨强数值的回归也给出与雷达回归相近的结果（0.53 dB 和 0.62 dB），这为在 5G-A 网络中利用长度差异检验和标定湿天线衰减提供了条件。

5.3 局限与后续工作

（1）OpenMRG 和 OpenRainER 均为回传链路设备，其天线和天线罩与 5G-A 有源阵列不同，湿天线衰减的量值和消退时间需在 5G-A 链路上重新检验，但跨链路回归和消退曲线的方法可以直接使用。（2）雷达的采样分辨率和 Z–R 关系误差会影响分档 $W(R)$和以雷达为参考的检验；雨量计为点观测，与路径平均存在代表性差异，本文只采用距其 1 km 以内的子链路。（3）KR-alt 采用文献参数，其在更长时段和更强降雨下的表现有待检验。（4）干期检验中的漂移包含 CML 接收电平检测的误差，导频测量能否减小这一部分，需要 5G-A 实测数据检验。（5）两个数据集共覆盖三个暖季，未检验冬季的雪和冰；OpenRainER 中 2 km 以下且靠近雨量计的物理链路只有 7 条，短链路的结论主要来自 OpenMRG。

6. 结论

（1）短距毫米波链路降雨反演的主导误差是湿天线衰减。在 OpenMRG 的 646 条 28.2–38.7 GHz 子链路中，跨链路回归得到的长度无关偏移随雨强由 0.21 dB 增至 2.39 dB，

在 0.5 km 以下链路占湿期平均衰减的 87%；雨停后它在约半小时内消退至 0.1 dB 以下，且消退过程与链路长度无关。OpenRainER 的 285 条 24.6–25.6 GHz 子链路给出相同的偏移（0.54 dB）。

（2）采用随雨强变化的湿天线衰减模型校正后，0.5 km 以下链路以雷达为参考的小时雨强均方根误差降低 91%；1 km 以下链路以雨量计为参考的误差为 0.22 mm/h，低于天气雷达的 0.33 mm/h；在 OpenRainER 中，2 km 以下链路的误差由 1.97 mm/h 降至 0.34 mm/h，同样低于雷达。常数偏移校正达不到这一效果。

（3）参考漂移（1 h 为 0.21 dB）和 1 dB 报告量化（事件级 0.14 dB）是次要的共享误差，其中量化误差主要来自晴空参考，可由式(7)逐事件预测；湿天线衰减校正后，1 dB 报告只使误差增加几个百分点。毫秒级参考下导频估计的共享误差约为 0.0043 dB，不构成限制。因此，5G-A 短链路降雨感知应首先校正湿天线衰减并控制参考漂移。

数据与代码可用性

OpenMRG 数据集（Andersson et al., 2022）以 CC BY-SA 4.0 许可发布于 https://doi.org/10.5281/zenodo.7107689；OpenRainER 数据集（Covi & Roversi, 2026）以 CC BY 4.0 许可发布于 https://doi.org/10.5281/zenodo.10593848。全部分析代码、配置、汇总结果和排版脚本见 https://github.com/KJTWangyw/Rain-5G-A（分支 paper/short-link-error-budget），文中数字均由代码生成。

参考文献

3GPP. (2024). NR; Physical channels and modulation (3GPP TS 38.211 version 18.3.0 Release 18). ETSI TS 138 211 V18.3.0.

3GPP. (2026). NR; Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 38.133 version 18.15.0 Release 18). ETSI TS 138 133 V18.15.0.

Andersson, J. C. M., Olsson, J., van de Beek, R., & Hansryd, J. (2022). OpenMRG: Open data from Microwave links, Radar, and Gauges for rainfall quantification in Gothenburg, Sweden. Earth System Science Data, 14(12), 5411-5426.

Chwala, C., & Kunstmann, H. (2019). Commercial microwave link networks for rainfall observation: Assessment of the current status and future challenges. WIREs Water, 6(2), e1337.

Covi, E., & Roversi, G. (2026). OpenRainER (Version 2.0.3) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10593848

Covi, E., Roversi, G., & Nebuloni, R. (2026). OpenRainER: An open-source dataset for studying the opportunistic sensing of rainfall in Emilia-Romagna, Italy. Earth System Science Data Discussions. https://doi.org/10.5194/essd-2026-160

Fencl, M., Valtr, P., Kvicera, M., & Bareš, V. (2019). Quantifying wet antenna attenuation in 38-GHz commercial microwave links of cellular backhaul. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(4), 514-518.

Graf, M., Chwala, C., Polz, J., & Kunstmann, H. (2020). Rainfall estimation from a German-wide commercial microwave link network: Optimized processing and validation for 1 year of data. Hydrology and Earth System Sciences, 24(6), 2931-2950.

Han, C., Huo, J., Gao, Q., Su, G., & Wang, H. (2020). Rainfall monitoring based on next-generation millimeter-wave backhaul technologies in a dense urban environment. Remote Sensing, 12(6), 1045.

ITU-R. (2005). Specific attenuation model for rain for use in prediction methods (Recommendation ITU-R P.838-3). International Telecommunication Union.

Kay, S. M. (1993). Fundamentals of statistical signal processing: Estimation theory. Prentice Hall.

Kharadly, M. M. Z., & Ross, R. (2001). Effect of wet antenna attenuation on propagation data statistics. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 49(8), 1183-1191.

Leijnse, H., Uijlenhoet, R., & Stricker, J. N. M. (2007). Rainfall measurement using radio links from cellular communication networks. Water Resources Research, 43(3), W03201.

Leijnse, H., Uijlenhoet, R., & Stricker, J. N. M. (2008). Microwave link rainfall estimation: Effects of link length and frequency, temporal sampling, power resolution, and wet antenna attenuation. Advances in Water Resources, 31(11), 1481-1493.

Liu, F., Cui, Y., Masouros, C., Xu, J., Han, T. X., Eldar, Y. C., & Buzzi, S. (2022). Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 40(6), 1728-1767.

Messer, H., Zinevich, A., & Alpert, P. (2006). Environmental monitoring by wireless communication networks. Science, 312(5774), 713.

Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2011). Measuring urban rainfall using microwave links from commercial cellular communication networks. Water Resources Research, 47(12), W12505.

Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2013). Country-wide rainfall maps from cellular communication networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(8), 2741-2745.

Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2016). Retrieval algorithm for rainfall mapping from microwave links in a cellular communication network. Atmospheric Measurement Techniques, 9(5), 2425-2444.

Pastorek, J., Fencl, M., Rieckermann, J., & Bareš, V. (2022). Precipitation estimates from

commercial microwave links: Practical approaches to wet-antenna correction. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60, 1-9.

Roversi, G., Alberoni, P. P., Fornasiero, A., & Porcù, F. (2020). Commercial microwave links as a tool for operational rainfall monitoring in Northern Italy. Atmospheric Measurement Techniques, 13(11), 5779-5797.

Schleiss, M., & Berne, A. (2010). Identification of dry and rainy periods using telecommunication microwave links. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 7(3), 611-615.

Schleiss, M., Rieckermann, J., & Berne, A. (2013). Quantification and modeling of wet-antenna attenuation for commercial microwave links. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 10(5), 1195-1199.

Tornielli Bellini, D., Montopoli, M., Tagliaferri, D., Baldini, L., Adirosi, E., Duque, S., Resteghini, L., & Spagnolini, U. (2026). Mobile radio networks and weather radars dualism: Rainfall measurement revolution in densely populated areas. arXiv:2603.19153.

van Leth, T. C., Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2018). A measurement campaign to assess sources of error in microwave link rainfall estimation. Atmospheric Measurement Techniques, 11(8), 4645-4669.

Widrow, B., & Kollár, I. (2008). Quantization noise: Roundoff error in digital computation, signal processing, control, and communications. Cambridge University Press.

Zinevich, A., Messer, H., & Alpert, P. (2010). Prediction of rainfall intensity measurement errors using commercial microwave communication links. Atmospheric Measurement Techniques, 3(5), 1385-1402.